MiFutbolC

Sistema completo de gestión, análisis y simulación de datos futbolísticos desarrollado en C





Características • Instalación • Uso • Documentación • Arquitectura • DeepWiki

📋 Descripción

MiFutbolC es un sistema robusto y completo de gestión de fútbol desarrollado íntegramente en lenguaje C. Este proyecto permite administrar todos los aspectos relacionados con el fútbol amateur y profesional, incluyendo:

- 🎽 **Gestión de equipamiento** (camisetas con seguimiento de uso)
- 🏟️ **Infraestructura deportiva** (canchas)
- ⚽ **Registro de partidos** (con estadísticas detalladas)
- 👥 **Administración de equipos** (jugadores, formaciones, posiciones)
- 🏆 **Organización de torneos** (múltiples formatos y estructuras)
- 📊 **Análisis avanzado** (rendimiento, tendencias, química entre jugadores, meta-análisis)
- 🏥 **Gestión de salud** (lesiones y recuperación)
- 🧘 **Bienestar integral** (hábitos, planificación, salud y reportes personales)
- 📈 **Carrera futbolística avanzada** (identidad, timeline, hitos, Hall of Fame y modo retro)
- ⏰ **Gestión de recordatorios** (agenda personal, filtros y seguimiento)
- 🗂️ **Colecciones e inventario** (items, colecciones y sincronización con camisetas)
- 💰 **Control financiero** (ingresos, gastos, balances)
- 🎖️ **Sistema gamificado** (logros y badges)
- 🤖 **Entrenador IA** (recomendaciones inteligentes)
- 📤 **Exportación multiformato** (CSV, JSON, HTML, TXT, PDF, ODS)
- 📄 **Informe PDF mejorado** (portada, secciones y más datos)
- 📥 **Importación de datos** (restauración desde JSON/TXT/CSV/HTML)

El sistema utiliza **SQLite3** como base de datos para almacenamiento persistente y eficiente, **cJSON** para manejo de datos JSON, y ofrece una interfaz de consola intuitiva con menús jerárquicos y arte ASCII.

🆕 Últimos Cambios (v4.5)

- **Estadísticas de Canchas (módulo nuevo)**: `estadisticas_canchas.c/.h` con 10 reportes: **Resumen general**, **Canchas más usadas**, **Canchas menos usadas**, **Rendimiento promedio por cancha**, **Goles y asistencias por cancha**, **Rendimiento por tipo de cancha**, **Rendimiento por superficie**, **Techadas vs descubiertas**, **Partidos por localidad** y **Partidos por franja horaria**. Acceso: Menú principal → **Estadísticas** → **Canchas**.
- **Listado de Canchas renovado**: filtro previo (**Todas / Solo activas / Solo inactivas**), columna de **Victorias / Empates / Derrotas con porcentaje**, **separador por cancha**, **resumen al pie** con totales, opción **"Ver detalle de una fila"** para abrir la ficha completa sin salir del listado y opción **"Exportar este listado"** que respeta el filtro activo (TXT/CSV/JSON/HTML/PDF).
- **Listado de Camisetas renovado**: filtro (**Todas / Solo activas / Solo inactivas**) y **orden configurable** (por ID, nombre, partidos jugados, goles o victorias); cada fila muestra **Victorias/Empates/Derrotas con porcentaje** y **Prom (Goles+Asist)/Partido**; se marcan las camisetas `[INACTIVA]`, las que están `(sin uso)` y la `>>> MAS EFECTIVA <<<`; incluye **resumen al pie**, **detalle de una fila** y **exportación del listado** respetando el filtro.
- **Gráfico de Uso de Camisetas (ASCII)**: nuevo ítem **"Grafico de Uso"** en el menú Camisetas que dibuja un gráfico de barras con los partidos jugados por camiseta (usa el motor `ascii_charts`).
- **Listados reutilizables mejorados**: el helper compartido `listado_paginado_config()` ahora admite **resumen al pie**, **apertura de detalle**, **exportación del listado** y **filtro de texto parametrizado (`LIKE`)**; además la opción `0) Volver` aparece primero y, al elegirla, se vuelve al menú sin el mensaje "Presione ENTER para continuar...".
- **Exportación filtrada de Camisetas**: `exportar_camisetas_filtrado_all()` exporta solo el conjunto listado (estado y búsqueda) reutilizando los mismos formatos y columnas que la exportación completa.
- **Nuevos módulos independientes**: Botines, Records & Rankings, Tiendas, Reclutamiento, Referencias Multimedia, Metas Personales y Dashboard central con calendario integrado.
- **Carrera Futbolística ampliada**: nueva ficha de identidad, perfil dinámico, partidos que marcaron, timeline, Hall of Fame, resumen narrativo y **Modo Retro: Hoy en tu Historia**.
- **Canchas con exportación avanzada**: exportación de información de canchas en **TXT, CSV, JSON, HTML y PDF** desde el propio módulo.
- **Partidos más completos**: nuevos modos de carga (**Amistoso, Torneo y Entrenamiento**) y más contexto del partido (estado de cancha, marcador global, formato F5/F7/F8/F11, tarjeta, goles en contra, dolor físico, temperatura, arbitraje score, tags, lo mejor/qué mejorar).
- **Estadísticas de rendimiento extendidas**: métricas nuevas por **intensidad, dolor físico, arbitraje y temperatura**.
- **Exportación a ODS**: nuevo formato de hoja de cálculo OpenDocument compatible con LibreOffice y Excel.
- **Catálogo climático ampliado**: nuevos climas (frío, calor, llovizna, lluvia moderada/fuerte, cancha inundada) en carga, análisis y exportación.
- **Esquema de BD evolucionado**: nuevas columnas en `partido` y nuevas tablas para carrera, botines, tiendas, reclutamiento, referencias multimedia, metas, notificaciones y más.
- **Mejoras de robustez previas mantenidas**: rutas de BD con `snprintf`, logs más consistentes, flujo de imágenes reforzado y script `install.ps1` para instalación por consola en Windows.
- **Sorteo con reinicio (Camisetas y Botines)**: la opción "Sortear" abre un submenú con **Sortear** y **Reiniciar sorteo**; lo ya sorteado no vuelve a salir hasta agotar la lista, el ciclo se reinicia solo al terminarse y el reinicio manual pide confirmación.
- **Partidos → "Último" con tiempo transcurrido**: cada opción del submenú muestra cuánto pasó desde ese partido en **años, meses, días, horas y minutos**.

- **Rankings por temperatura en los filtros de partidos**: nuevas opciones **Top 5 partidos más fríos** y **Top 5 más calurosos** (solo partidos con clima registrado y sin paginar).
- **Carrera Futbolística 12-15 completadas**: **Vitrina de Trofeos**, **Estadísticas por Temporada**, **Timeline de Hitos** y **Logros de Carrera** ahora se calculan con datos reales (antes consultaban tablas inexistentes).
- **Entrenador IA configurable**: niveles **0 Silencioso / 1 Conservador / 2 Moderado / 3 Agresivo** persistidos en la tabla `ia_config`, aviso previo al partido con **enfriamiento de 24 horas** y corrección del parseo de fechas que hacía que el aviso saliera en cada partido.
- **Reportes HTML rediseñados**: cabecera con marca y fecha de generación, encabezados de tabla fijos al hacer scroll, filas cebra, insignias de color para el resultado del partido, modo oscuro automático, reglas de impresión y **escapado de datos** para que un nombre con `&` o `<` no rompa el documento.
- **Mantenibilidad interna**: helpers compartidos nuevos (`html_texto`, `html_escape_a`, `contar_registros_activos`, `sorteo_contar`, `sorteo_reiniciar`, `sorteo_tomar_pendiente`) y refactor de `evaluar_estado_jugador`, `formatear_tiempo_transcurrido`, `listado_paginado` y de los generadores de resumen compartible (HTML y Markdown comparten ahora la preparación de datos).

✨ Características Principales

🎽 Gestión de Equipamiento y Recursos

- **Camisetas Inteligentes**: Crear, editar, eliminar y listar camisetas con seguimiento automático de uso y rendimiento
- **Ciclo Activa/Inactiva en Camisetas**: retirar y reactivar camisetas para preservar historial
- **Imágenes de Camisetas**: carga, apertura y ajustes de visor (incluye prueba de visor y previsualización en consola)
- **Gestión de Canchas**: administrar infraestructura deportiva (crear, listar, modificar, retirar/reactivar, eliminar con opciones seguras y exportar información detallada). Al crear o editar una cancha puedes ingresar sus **coordenadas geográficas** (latitud, longitud) para que el sistema consulte el clima automáticamente vía Open-Meteo al registrar un partido.
- **Listado de Canchas con estadísticas**: filtro por estado, **Victorias/Empates/Derrotas con porcentaje**, resumen de totales al pie, apertura de la ficha completa desde el listado y exportación del listado filtrado.
- **Listado de Camisetas con estadísticas y orden**: filtro por estado, orden configurable, **Victorias/Empates/Derrotas con porcentaje**, **promedio (Goles+Asistencias) por partido**, marcas de camisetas inactivas/sin uso/más efectiva y **gráfico ASCII de uso**.
- **Análisis de Uso**: Estadísticas de rendimiento por camiseta y por cancha, incluyendo el módulo dedicado de **Estadísticas de Canchas**.

👥 Administración de Equipos y Jugadores

- **Equipos Personalizables**: Crear equipos fijos o momentáneos con información completa
- **Modalidades Múltiples**: Soporte para Fútbol 5, 7, 8 y 11
- **Posiciones Definidas**: Arqueros, Defensores, Mediocampistas, Delanteros
- **Formaciones Tácticas**: Configuración de formaciones y designación de capitanes
- **Gestión de Plantillas**: Hasta 11 jugadores por equipo con datos completos
- **Reclutamiento**: Pipeline completo de captación de jugadores (Visto → Reclutado/Descartado)

👟 Gestión de Botines

- **CRUD Completo**: Crear, listar, modificar y eliminar botines de fútbol
- **Botín Predeterminado**: Fijar el calzado que se usará por defecto en partidos
- **Sorteo Aleatorio**: Selección al azar del botín para cada encuentro
- **Imágenes**: Carga y visualización de imágenes de cada botín

⚽ Registro y Gestión de Partidos

- **Modos de carga**: Amistoso, Torneo y Entrenamiento
- **Partidos Detallados**: Registro completo con fecha/hora, cancha, camisetas, resultados y franja horaria
- **Métricas Avanzadas**: Goles, asistencias, rendimiento, estado físico y mental, dolor físico, temperatura y arbitraje
- **Contexto ampliado**: estado de cancha, marcador global, formato de fútbol, tarjeta, goles en contra, eventos clave y tags. El clima y la temperatura se obtienen automáticamente desde las coordenadas de la cancha vía API Open-Meteo.
- **Simulación de Partidos**: Simulador con cancha ASCII animada y eventos aleatorios
- **Historial Completo**: Consulta de partidos pasados con filtros avanzados (incluye búsqueda por tag)

🏆 Sistema de Torneos

- **Gestión Base de Torneos**: Crear, listar, modificar y eliminar torneos
- **Estructura de Datos**: Modelo preparado para fases, historial y estadísticas de torneos
- **Integración con Temporadas**: Relación con módulos de temporada y reportes

📊 Análisis y Estadísticas Avanzadas

Estadísticas Generales

- Rendimiento agregado del sistema
- Análisis de estados físicos y mentales
- Estadísticas por camiseta, cancha y equipo

Análisis Temporal

- **Por Año**: Tendencias longitudinales y comparación interanual
- **Por Mes**: Desglose mensual y análisis de estacionalidad
- **Por Día de Semana**: Rendimiento según día de la semana
- **Por Clima**: Análisis según condiciones climáticas

Meta-Análisis Avanzado

- **Consistencia de Rendimiento**: Evaluación de variabilidad y estabilidad
- **Detección de Outliers**: Identificación de partidos atípicos
- **Dependencia del Contexto**: Análisis de factores externos
- **Impacto del Cansancio**: Evaluación real de la fatiga en el desempeño
- **Impacto del Estado de Ánimo**: Influencia emocional en resultados
- **Análisis de Eficiencia**: Relación entre esfuerzo y resultados
- **Rendimiento por Intensidad**: Relación entre exigencia del partido y rendimiento

- **Rendimiento por Dolor Físico**: Impacto de molestias físicas sobre el desempeño
- **Rendimiento por Arbitraje**: Comportamiento del rendimiento según calidad arbitral
- **Rendimiento por Temperatura**: Correlación del rendimiento con la temperatura registrada

Récords y Rankings

- Récords históricos de partidos (máximo de goles, asistencias, rendimiento)
- Mejores y peores rachas (victorias, derrotas, goles)
- Combinaciones óptimas (cancha + camiseta)
- Temporadas destacadas
- Partidos especiales y extremos
- Top 5 mejores partidos por rendimiento
- Ranking de camisetas (partidos, victorias/empates/derrotas, winrate)

Estadísticas de Canchas

- **Resumen General**: canchas registradas, activas/inactivas, canchas físicas, uso y partidos
- **Ranking de Canchas**: más usadas y menos usadas (incluye canchas sin uso)
- **Rendimiento por Cancha**: rendimiento general promedio y goles/asistencias por cancha
- **Segmentación**: rendimiento por **tipo** de cancha, por **superficie** y **techadas vs descubiertas**
- **Distribución**: partidos por **localidad** y por **franja horaria**

Química entre Jugadores

- **Mejor combinación de jugadores** con cálculo de winrate
- **Modo híbrido**: combina duplas automáticas (equipos/partidos) y registros manuales
- **CRUD de química**: alta, listado, edición y eliminación de estadísticas por jugador-partido
- **Métricas manuales**: goles, asistencias, asistencias al usuario, posición y comentario

🩹 Gestión de Salud y Lesiones

- **Registro de Lesiones**: Crear, editar, eliminar y listar lesiones de jugadores
- **Seguimiento Detallado**: Tipo de lesión, fecha, duración y jugador afectado
- **Estadísticas de Lesiones**: Análisis de frecuencia, tipos más comunes, distribución mensual
- **Impacto en Rendimiento**: Evaluación del efecto de lesiones en el desempeño
- **Análisis por Camiseta**: Identificación de patrones de lesiones por equipamiento

💰 Gestión Financiera

- **Control de Ingresos**: Registro de cuotas, sponsors y otras entradas
- **Gestión de Gastos**: Categorización detallada (transporte, equipamiento, torneos, arbitraje, canchas, medicina, otros)
- **Balances y Reportes**: Visualización de estado financiero actual
- **Resúmenes por Categoría**: Análisis de gastos por tipo
- **Exportación Financiera**: Reportes en múltiples formatos

🎖️ Sistema Gamificado

- **Logros por Categorías**: Goles, asistencias, partidos, victorias, rendimiento, etc.

- **Niveles Progresivos**: Novato, Promedio, Experto, Maestro, Leyenda
- **Seguimiento de Progreso**: Visualización de logros completados y en progreso
- **Badges Especiales**: Hat-tricks, poker de asistencias, rendimiento perfecto
- **Motivación Continua**: Sistema de recompensas para incentivar el uso

🧘 Bienestar Integral

- **Planificación Personal**: Objetivos, rutinas y seguimiento de hábitos
- **Entrenamiento y Alimentación**: Registro y control de prácticas saludables
- **Mental y Salud**: Evaluación de bienestar mental, controles médicos y reportes
- **Informe Personal Mensual (PDF)**: Resumen automático con métricas clave

📈 Carrera Futbolística Avanzada

- **Ficha de Identidad del Jugador**: perfil personal editable para contextualizar tu evolución
- **Perfil Dinámico**: clasificación automática del estilo de juego según datos reales
- **Partidos que Marcaron**: marcado y gestión de hitos relevantes por partido
- **Timeline de Carrera**: línea temporal de eventos deportivos importantes
- **Hall of Fame Personal**: mejores momentos y récords destacados
- **Resumen Narrativo Automático**: síntesis textual automática basada en métricas
- **Modo Retro**: recuerdos del mismo día en años anteriores (opcional al iniciar)
- **Mejor Once Histórico**: la mejor formación registrada
- **Vitrina de Trofeos**: podios de los torneos finalizados (oro/plata/bronce) con marca del equipo y resumen de títulos, leídos de `equipo_historial`
- **Estadísticas por Temporada**: partidos, goles, asistencias, V/E/D y rendimiento promedio calculados dentro del período de cada temporada
- **Timeline de Hitos**: recorrido cronológico de los partidos marcados como hito, con tipo, nota y rendimiento
- **Logros de Carrera**: progreso de logros de trayectoria (partidos, goles, asistencias, victorias, mejor racha, títulos, podios, hitos y temporadas)

⏰ Recordatorios

- **Gestión de Recordatorios**: Crear, editar, eliminar y listar recordatorios personales
- **Agenda Integrada**: Vista de eventos próximos y pasados
- **Filtros por Temática**: Búsqueda de recordatorios por categoría
- **Portabilidad**: Exportar e importar recordatorios

🗂️ Colecciones e Inventario

- **Inventario de Ítems**: Crear y listar items asociados a tu actividad
- **Sincronización con Camisetas**: Vincular camisetas existentes al inventario
- **Colecciones Personalizadas**: Crear colecciones y agregar/quitar items
- **Respaldo del Módulo**: Exportación e importación de backup en JSON

🎵 Reproductor de Música

- **Formatos de audio**: `.mp3`, `.wav`, `.flac`, `.ogg` desde la carpeta `Musica/`
- **Controles completos**: Reproducir, pausar, detener, pista anterior/siguiente, seleccionar pista de la lista

- **Barra de progreso**: tiempo actual y duración total en tiempo real (`mm:ss / mm:ss`)
- **Tiempo restante**: visualización del tiempo que queda en la pista
- **Control de volumen configurable**: paso dinámico ajustable (1 %, 5 %, 10 %, 20 %) con barra visual; persiste entre sesiones
- **Modos de repetición**: Sin repetición, Repetir pista, Repetir lista, Aleatorio (shuffle)
- **Historial shuffle**: al retroceder en modo aleatorio, vuelve a la pista anterior del historial
- **Ecualizador 3 Bandas**: graves (200 Hz), medios (1 kHz) y agudos (8 kHz) de ±12 dB con paso de 3 dB
- **Playlists**: crear, cargar y eliminar listas de reproducción personalizadas
- **Exportar catálogo como playlist**: guarda todas las pistas del catálogo (o las filtradas) como un archivo `.txt`
- **Gestión de archivos**: agregar y eliminar canciones directamente desde el menú
- **Búsqueda y filtro**: buscar pistas por nombre con filtro activo persistente; limpiar filtro con [18]
- **Retroceder / Avanzar**: salto de ±10 segundos dentro de la pista ([16]/[17])
- **Saltar a tiempo exacto**: ir a un momento específico en formato `MM:SS` ([20])
- **Sleep timer**: apagado automático tras N minutos configurables ([19])
- **Información de pista**: muestra nombre, duración, formato, sample rate y canales de la pista activa ([21])
- **Renombrar pista**: cambia el nombre de cualquier pista del catálogo en disco y en memoria ([22])
- **Inicio automático**: reproducción al arrancar la aplicación, configurable desde el menú o desde Ajustes
- **Reanudar posición**: al salir y volver al reproductor, retoma la pista y el instante exacto donde se dejó
- **Fade In/Out**: transiciones suaves entre pistas (400 ms entrada, 250 ms salida)
- **Multiplataforma**: Windows y Linux/macOS vía miniaudio (header-only, sin dependencias externas)

📊 Dashboard y Calendario

- **Dashboard Central**: Vista consolidada con resumen de partidos, estadísticas rápidas, logros recientes y alertas
- **Metas Personales**: Define objetivos deportivos con progreso automático contra datos reales
- **Calendario Integrado**: Vista mensual de eventos, partidos agendados y recordatorios
- **Navegación Temporal**: Cambio entre meses y retorno al día actual

🏪 Gestión de Tiendas

- **CRUD Completo**: Crear, listar, modificar y eliminar tiendas deportivas
- **Información Detallada**: Nombre, tipo, contacto, productos y rango de precio
- **Clasificación**: Tiendas físicas, online y otros comercios relacionados al fútbol

🔍 Reclutamiento de Jugadores

- **Pipeline de 6 Etapas**: Visto → Prospecto → En Seguimiento → Contactado → Reclutado / Descartado
- **Gestión de Prospectos**: CRUD completo con seguimiento por etapa
- **Estadísticas**: Métricas de conversión y distribución del pipeline

🎬 Referencias Multimedia

- **Tipos de Referencia**: Video, Foto, Artículo y Audio
- **Almacenamiento de URLs**: Enlaces a YouTube, Google Drive y otras plataformas
- **Filtrado por Tipo**: Consulta de referencias por categoría multimedia

Entrenador IA

- **Recomendaciones Inteligentes**: Sugerencias basadas en análisis de datos históricos
- **Optimización de Formaciones**: Consejos para mejorar el rendimiento del equipo
- **Análisis Predictivo**: Predicciones basadas en tendencias y patrones
- **Nivel de intervención configurable**: **0 Silencioso**, **1 Conservador** (solo riesgo crítico), **2 Moderado** (por defecto) y **3 Agresivo**, persistido en la tabla `ia_config`
- **Aviso antes del partido con control de frecuencia**: solo aparece si el riesgo de lesión supera el umbral del nivel elegido y, como máximo, **una vez cada 24 horas** (inmediato si el riesgo es crítico)
- **Ajuste del riesgo con datos reales**: cansancio efectivo, partidos de la última semana y derrotas consecutivas, con descuento por días de descanso
- **Perfil de usuario**: índice de prudencia calculado según los consejos aceptados e ignorados

> Accesible desde **Análisis** → **Entrenador IA**.

Exportación e Importación de Datos

Exportación Multiformato

- **Formatos Disponibles**: CSV, JSON, HTML, TXT, PDF, ODS
- **Acceso desde Ajustes**: Ruta de navegación Ajustes -> Exportar
- **Exportación por Módulo**: Camisetas, partidos, lesiones, estadísticas, análisis, canchas, dashboard, bienestar, calendario, carrera, colecciones, equipos, records, recordatorios, temporada, torneo y base de datos
- **Exportación Completa**: Backup total del sistema en todos los formatos
- **Exportación Mejorada**: Con análisis integrado y métricas adicionales
- **Exportación Selectiva**: Partidos con características específicas
- **Exportación a ODS**: Hojas de cálculo OpenDocument con múltiples hojas por módulo
- **Informe PDF Total**: Reporte integral con portada, secciones y análisis completos
- **TXT adicionales**: finanzas por mes/año, ranking de canchas, partidos por clima, lesiones por tipo/estado, historial de rachas y distribución de estado de ánimo/cansancio
- **Reportes HTML autocontenidos**: cada HTML exportado incluye su CSS embebido (sin recursos ni fuentes externas), cabecera con la marca y la **fecha de generación**, encabezados de tabla **fijos al hacer scroll**, filas cebra, **insignias de color** para el resultado del partido, **modo oscuro** automático y reglas de impresión
- **Datos escapados en HTML**: los textos de la base se convierten a entidades (`&`, `<`, `>`, `"`), así un nombre o comentario con símbolos no rompe el documento
- **Resumen compartible**: HTML con diseño propio (tarjeta oscura, animaciones y meta etiquetas `og:` para la previsualización al compartir) y su equivalente en Markdown

Importación de Datos

- **Restauración multiformato**: Importación completa de datos desde archivos JSON, TXT, CSV o HTML
- **Acceso desde Ajustes**: Ruta de navegación Ajustes -> Importar
- **Importación rápida**: Opciones Todo JSON rápido y Todo CSV rápido
- **Importación de base de datos**: Restauración directa de archivo SQLite
- **Validación de Datos**: Verificación de estructura antes de importar
- **Manejo de Errores**: Feedback detallado en caso de problemas

⚙️ Configuración y Personalización

- **Temas de Interfaz**: Claro, Oscuro, Azul, Verde, Rojo, Púrpura, Clásico, Alto Contraste
- **Multiidioma**: Español e Inglés
- **Multiusuario Local**: Inicio de sesión por perfil local con datos separados por usuario
- **Seguridad por Usuario**: Contraseña opcional por perfil, con gestión desde Ajustes -> Usuario
- **Nombres de Usuario**: Personalización del nombre visible por perfil
- **Configuración Persistente**: Preferencias guardadas en base de datos

🎨 Interfaz y Experiencia de Usuario

- **Menús Jerárquicos**: Navegación intuitiva con estructura organizada
- **Arte ASCII**: Pantallas de bienvenida, simulaciones animadas, decoraciones
- **Interfaz Textual**: No requiere GUI, compatible con cualquier terminal

🛠️ Tecnologías Utilizadas

Lenguaje y Estándares

- **Lenguaje C**: Desarrollo completo en C estándar
- **Estándar**: Compatible con C99/C11
- **Compiladores**: GCC, MinGW, Clang

Bibliotecas y Dependencias

SQLite3 (Incluida)

- **Versión**: 3.53.2
- **Archivos**: `sqlite3.c`, `sqlite3.h`
- **Propósito**: Base de datos embebida para almacenamiento persistente
- **Características**: Transacciones ACID, consultas SQL completas, sin servidor

cJSON (Incluida - Licencia MIT)

- **Archivos**: `cJSON.c`, `cJSON.h`
- **Propósito**: Parsing y generación de JSON para importación/exportación
- **Características**: Ligera, rápida, sin dependencias externas

Motor PDF Interno (pdfgen)

- **Archivos**: `pdfgen.c`, `pdfgen.h`
- **Propósito**: Generación de informes PDF del sistema
- **Dependencias externas**: No requiere dependencias adicionales para PDF

miniaudio (Incluida - Dominio Público / MIT-0)

- **Archivo**: `miniaudio.h`
- **Propósito**: Motor de audio multiplataforma para reproducción de archivos MP3
- **Características**: Header-only, sin dependencias externas, soporta Windows y Linux/macOS

- **Uso**: Streaming de audio, grafo de nodos DSP para ecualizador, fade in/out y control de volumen

Herramientas de Desarrollo

- **CodeBlocks**: IDE recomendado para desarrollo (incluye proyecto `.cbp`)
- **Doxygen**: Generación de documentación técnica (opcional)
- **Git**: Control de versiones
- **Inno Setup**: Creación de instalador para Windows

Dependencias Incluidas

✅ **SQLite3**: Biblioteca completa incluida en el proyecto
✅ **cJSON**: Biblioteca completa incluida en el proyecto
✅ **pdfgen**: Motor PDF incluido en el proyecto
✅ **miniaudio**: Motor de audio incluido en el proyecto
✅ **Runtime sin DLLs**: El proyecto no requiere DLLs adicionales para ejecutarse

🚀 Instalación y Compilación

Método 1: Instalador Automático (Windows - Recomendado para Usuarios Finales)

El método más sencillo para usuarios que solo desean usar el programa:

1. Navega a la carpeta `installer/`
2. Ejecuta el archivo `MiFutbolC_Setup.exe`
3. Sigue las instrucciones del instalador
4. El programa se instalará automáticamente con todos los archivos necesarios
5. Busca "MiFutbolC" en el menú de inicio de Windows

Método 2: Usando CodeBlocks (Recomendado para Desarrolladores)

Ideal para desarrollo, depuración y modificación del código:

1. **Instalar CodeBlocks**:
    - Descarga desde codeblocks.org
    - Asegúrate de instalar la versión con MinGW incluido
2. **Abrir el Proyecto**:
    - Abre CodeBlocks
    - Ve a `File` → `Open` → Selecciona `MiFutbolC.cbp`
3. **Compilar**:
    - Selecciona `Build` → `Build` (o presiona `Ctrl+F9`)
    - El ejecutable se generará en `bin/Debug/MiFutbolC.exe`
4. **Ejecutar**:
    - Presiona `F9` o selecciona `Build` → `Build and Run`

Método 3: Compilación Manual con GCC (Linux/macOS/Windows)

Para usuarios avanzados que prefieren control total sobre la compilación:

Linux / macOS

```
# 1. Clonar o descargar el repositorio
cd /ruta/al/proyecto/MiFutbolC

# 2. Compilar todos los archivos fuente
gcc -o MiFutbolC \
    main.c db.c menu.c camiseta.c partido.c equipo.c torneo.c \
    estadisticas.c estadisticas_generales.c estadisticas_anio.c \
    estadisticas_mes.c estadisticas_meta.c estadisticas_lesiones.c \
    estadisticas_canchas.c \
    analisis.c cancha.c logros.c lesion.c temporada.c \
    financiamiento.c settings.c entrenador_ia.c \
    records_rankings.c export.c export_all.c export_all_mejorado.c \
    export_camisetas.c export_camisetas_mejorado.c \
    export_lesiones.c export_lesiones_mejorado.c \
    export_partidos.c export_estadisticas.c \
    export_estadisticas_generales.c export_records_rankings.c \
    import.c utils.c sqlite3.c cJSON.c \
    -I. -lm -lpthread -ldl

# 3. Ejecutar el programa
./MiFutbolC
```

Windows (con MinGW)

```
# 1. Abrir terminal (PowerShell o CMD)
cd D:\ANIME\Libros\Lenguaje C\Proyectos\MiFutbolC

# 2. Definir librerias de Windows (MinGW/Git Bash)
WIN_LIBS="-lcomdlg32 -lshell32 -lbcrypt"

# 3. Compilar
gcc -o MiFutbolC.exe main.c db.c menu.c camiseta.c partido.c equipo.c torneo.c
estadisticas.c estadisticas_generales.c estadisticas_anio.c estadisticas_mes.c
estadisticas_meta.c estadisticas_lesiones.c estadisticas_canchas.c analisis.c
cancha.c logros.c lesion.c temporada.c financiamiento.c settings.c entrenador_ia.c
records_rankings.c export.c export_all.c export_all_mejorado.c export_camisetas.c
export_camisetas_mejorado.c export_lesiones.c export_lesiones_mejorado.c
export_partidos.c export_estadisticas.c export_estadisticas_generales.c
export_records_rankings.c import.c utils.c sqlite3.c cJSON.c -I. $WIN_LIBS

# 4. Ejecutar
.\MiFutbolC.exe
```

Método 4: Script del Proyecto para Linux/macOS

El proyecto incluye un instalador/compilador para terminal:

```
chmod +x Instalador-Linux.sh
./Instalador-Linux.sh

# Debug
./Instalador-Linux.sh --debug

# Compilar y ejecutar
./Instalador-Linux.sh run
```

`Instalador-Linux.sh` puede verificar dependencias, compilar y opcionalmente agregar launcher a `PATH`.

Método 5: Instalación por Consola en Windows (PowerShell)

```
# Instalación estándar (compila + instala)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install.ps1

# Instalación Debug
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install.ps1 -BuildType Debug

# Usar un .exe ya compilado
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install.ps1 -SkipBuild
```

El script `install.ps1` instala en `%LOCALAPPDATA%\Programs\MiFutbolC`, crea launcher de consola (`MiFutbolC.cmd`) y puede agregar el directorio al `PATH` de usuario.

📝 Notas Importantes

- **Base de Datos**: Se crea automáticamente en la primera ejecución (ver sección Base de Datos para más detalles)
- **Codificación**: El programa usa UTF-8 para soportar caracteres especiales
    - En Windows, se configura automáticamente la consola
- **Permisos**: En Linux/macOS, asegúrate de tener permisos de escritura en el directorio

Cambios recientes UI/Consola (Windows)

- **Limpieza de consola completa**: evita que al hacer scroll aparezcan menús anteriores.
- **Listados con fecha + día**: Partidos, Lesiones y Transacciones muestran fecha con día de semana.
- **Compilación MinGW**: usa `WIN_LIBS="-lcomdlg32 -lshell32 -lbcrypt"` para prevenir errores de linkeo.

🔧 Solución de Problemas Comunes

Error: "sqlite3.h: No such file or directory"

- **Solución**: SQLite3 está incluido en el proyecto. Asegúrate de compilar desde el directorio raíz.

Error: "undefined reference to..."

- **Solución**: Verifica que todos los archivos `.c` estén incluidos en el comando de compilación.
- En Windows (MinGW), usa las librerías del bloque `WIN_LIBS` de la sección de compilación.

Caracteres extraños en la consola (Windows)

- **Solución**: El programa configura automáticamente UTF-8. Si persiste, ejecuta:

  ```
  chcp 65001
  ```

No se crea la base de datos

- **Solución**: Verifica permisos de escritura en el directorio `data/` o `%LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\`

💻 Uso

Inicio del Programa

Al ejecutar `MiFutbolC`, el sistema:

1. **Abre el inicio de sesión multiusuario local**
2. **Selecciona o crea un perfil local** (opcionalmente con contraseña)
3. **Inicializa la base de datos del perfil activo**
4. **Carga la configuración** del usuario (tema, idioma)
5. **Muestra el menú principal**

Menú Principal

```
═══════════════════════════════════════
        MIFUTBOLC - MENÚ PRINCIPAL
═══════════════════════════════════════

1. Dashboard
2. Calendario
3. Camisetas
4. Canchas
5. Botines
6. Equipos
7. Partidos
8. Lesiones
9. Estadisticas
10. Logros
11. Financiamiento
```

```
12. Torneos
13. Temporada
14. Analisis
15. Bienestar
16. Carrera Futbolistica
17. Recordatorios
18. Colecciones
19. Musica
20. Records & Rankings
21. Tiendas
22. Reclutamiento
23. Referencias Multimedia
24. Ajustes
0. Salir
>
```

Flujo de Trabajo Típico

1️⃣ Configuración Inicial

```
Menú Principal → Ajustes (24)
  ├── Cambiar tema de interfaz
  ├── Cambiar idioma
  └── Usuario (nombre visible, contraseña y cuentas locales)
```

2️⃣ Crear Recursos Básicos

```
Menú Principal → Camisetas (3) → Crear camiseta
Menú Principal → Canchas (4) → Crear cancha
  └── Opcional: ingresar coordenadas geográficas (lat, lon) para clima automático

> **📍 Cómo obtener coordenadas de tu cancha:**
> 1. Abre [Google Maps](https://maps.google.com) y busca tu cancha
> 2. Haz clic derecho sobre la ubicación exacta → las coordenadas aparecen arriba
> 3. Cópialas (ej: `-34.5453, -58.4498`) y pégalas en la consola cuando el sistema
las solicite
> 4. Formato: `latitud, longitud` separados por coma

Menú Principal → Equipos (6) → Crear equipo
```

3️⃣ Registrar un Partido

```
Menú Principal → Partidos (7) → Crear partido
  ├── Seleccionar cancha
  ├── Seleccionar camiseta
  ├── Ingresar goles y asistencias
```

```
   ├── Evaluar rendimiento (1-10)
   ├── Indicar cansancio (1-10)
   └── Indicar estado de ánimo (1-10)
```

4️⃣ Organizar un Torneo

```
Menú Principal → Torneos (12)
   ├── Crear torneo
   ├── Listar torneos
   ├── Modificar torneo
   └── Eliminar torneo
```

5️⃣ Analizar Rendimiento

```
Menú Principal → Estadisticas (9)
   ├── Ver estadísticas generales
   ├── Estadísticas por año
   ├── Estadísticas por mes
   └── Meta-análisis

Menú Principal → Analisis (14)
   ├── Análisis Básico
   ├── Comparador Avanzado
   ├── Análisis Táctico (Diagramas)
   ├── Entrenador IA
   └── Química Entre Jugadores

Análisis → Química Entre Jugadores
   ├── Mejor Combinación de Jugadores
   ├── Agregar Estadística de Jugador
   ├── Listar Estadísticas de Jugadores
   ├── Editar Estadística de Jugador
   └── Eliminar Estadística de Jugador

Menú Principal → Bienestar (15)
   ├── Planificación Personal
   ├── Mentalidad y Hábitos
   ├── Entrenamiento
   ├── Alimentación
   └── Salud
```

6️⃣ Gestionar Finanzas

```
Menú Principal → Financiamiento (11)
   ├── Registrar ingreso
   ├── Registrar gasto
```

```
   ├── Ver balance
   └── Presupuestos mensuales
```

7️⃣ Gestionar Recordatorios

```
Menú Principal → Recordatorios (17)
   ├── Listar recordatorios
   ├── Agregar/editar/eliminar recordatorio
   ├── Filtrar por temática
   └── Agenda (eventos próximos y pasados)
```

8️⃣ Gestionar Inventario y Colecciones

```
Menú Principal → Colecciones (18)
   ├── Crear y listar inventario
   ├── Sincronizar camisetas al inventario
   ├── Crear y listar colecciones
   ├── Agregar/quitar ítems a colecciones
   └── Exportar/Importar backup JSON
```

9️⃣ Exportar Datos

```
Menú Principal → Ajustes (24) → Exportar
   ├── Seleccionar módulo (camisetas, partidos, etc.)
   ├── Elegir formato (CSV, JSON, HTML, TXT)
   └── Archivos guardados en el directorio de exportaciones (ver sección [Base de
Datos](#-base-de-datos))
```

El informe PDF total incluye secciones adicionales con resúmenes financieros, ranking de canchas, partidos por clima, lesiones por tipo/estado, historial de rachas y distribución de estado de ánimo/cansancio.

Ejemplos de Uso Práctico

Ejemplo 1: Registrar tu Primera Camiseta

1. Ejecuta el programa
2. Selecciona `3` (Camisetas)
3. Selecciona `1` (Crear camiseta)
4. Ingresa el nombre: `"Camiseta Roja"`
5. La camiseta se guarda automáticamente con ID único

Ejemplo 2: Crear un Torneo de Fútbol 5

1. Crea al menos 4 equipos (Menú → Equipos → Crear)
2. Ve a Torneos (opción 12)
3. Selecciona "Crear torneo"
4. Ingresa nombre: `"Copa Primavera 2026"`
5. Selecciona formato: `Round Robin`
6. Agrega los equipos participantes
7. El sistema genera automáticamente el fixture

Ejemplo 3: Analizar tu Rendimiento

1. Ve a Analisis (opción 14)
2. El sistema muestra:
    - Comparación últimos 5 partidos vs promedio general
    - Mejor racha de victorias
    - Peor racha de derrotas
    - Mensajes motivacionales personalizados

Navegación

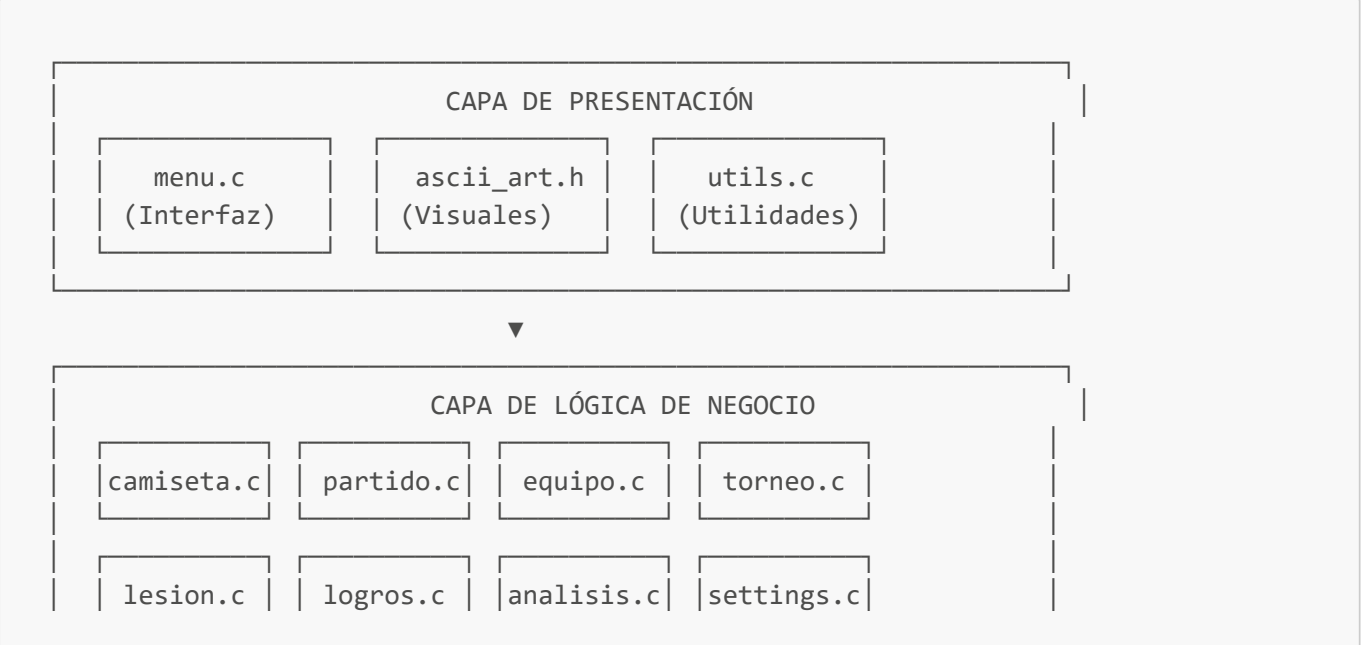
- **Números**: Selecciona opciones ingresando el número correspondiente
- **0**: Volver al menú anterior o salir
- **Enter**: Confirmar selección
- **Ctrl+C**: Salir del programa (en cualquier momento)

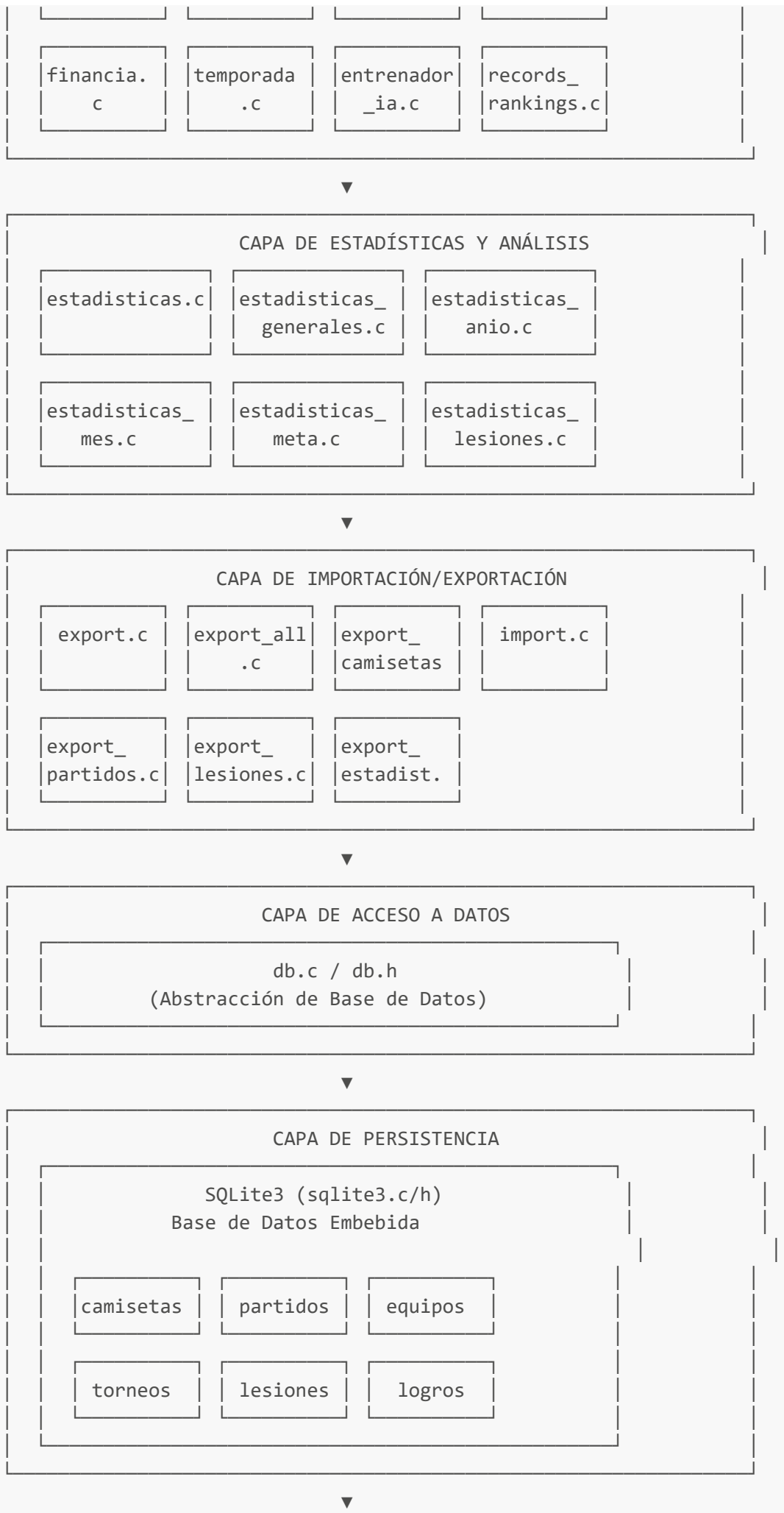
Atajos de Teclado (en desarrollo)

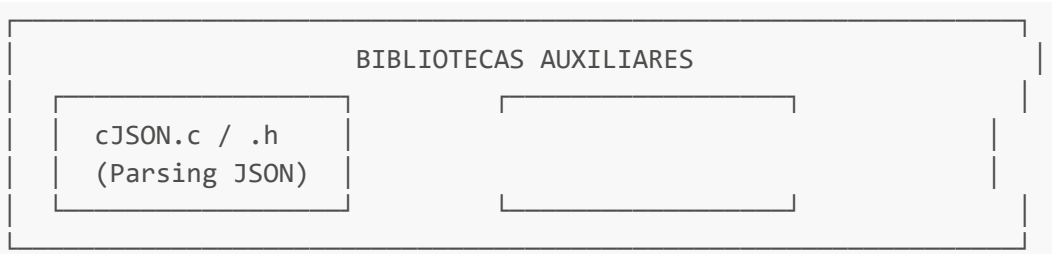
- `Ctrl+E`: Exportar datos rápidamente
- `Ctrl+S`: Ver estadísticas rápidas
- `Ctrl+H`: Ayuda contextual

🏗️ Arquitectura y Diseño

Diagrama de Arquitectura




financia.c
temporada.c
entrenador_ia.c
records_rankings.c
CAPA DE ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS
estadisticas.c
estadisticas_generales.c
estadisticas_anio.c
estadisticas_mes.c
estadisticas_meta.c
estadisticas_lesiones.c
CAPA DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN
export.c
export_all.c
export_camisetas
import.c
export_partidos.c
export_lesiones.c
export_estadist.
CAPA DE ACCESO A DATOS
db.c / db.h
(Abstracción de Base de Datos)
CAPA DE PERSISTENCIA
SQLite3 (sqlite3.c/h)
Base de Datos Embebida
camisetas
partidos
equipos
torneos
lesiones
logros



Patrones de Diseño Implementados

1. Patrón Modular

- **Descripción**: Cada módulo tiene responsabilidad única y bien definida
- **Implementación**: Archivos `.h` (interfaces) y `.c` (implementaciones) separados
- **Beneficios**: Bajo acoplamiento, alta cohesión, fácil mantenimiento

2. Patrón de Comando (Simplificado)

- **Descripción**: Sistema de menús con estructura `MenuItem`
- **Implementación**:

```
typedef struct {
    int opcion;
    const char* texto;
    void (*accion)(void);
} MenuItem;
```

- **Beneficios**: Fácil agregar nuevas opciones, navegación flexible

3. Patrón Repository (Capa de Acceso a Datos)

- **Descripción**: `db.c/db.h` centraliza todas las operaciones de base de datos
- **Implementación**: Funciones como `db_init()`, `db_close()`, consultas SQL encapsuladas
- **Beneficios**: Abstracción de la persistencia, cambio de BD sin afectar lógica

4. Patrón Strategy (Exportación)

- **Descripción**: Múltiples estrategias de exportación (CSV, JSON, HTML, TXT)
- **Implementación**: Funciones especializadas por formato en módulos `export_*.c`
- **Beneficios**: Fácil agregar nuevos formatos, código reutilizable

5. Patrón Singleton (Conexión a BD)

- **Descripción**: Una única conexión a la base de datos durante toda la ejecución
- **Implementación**: Variable global `sqlite3 *db` en `db.c`
- **Beneficios**: Eficiencia, consistencia de datos

Principios de Diseño

SOLID Principles (Adaptados a C)

- **S - Single Responsibility**: Cada módulo tiene una responsabilidad única
  - `camiseta.c` → Solo gestión de camisetas
  - `partido.c` → Solo gestión de partidos
- **O - Open/Closed**: Abierto a extensión, cerrado a modificación
  - Nuevos formatos de exportación sin modificar código existente
- **L - Liskov Substitution**: Funciones intercambiables con misma interfaz
  - Todas las funciones de exportación tienen firma similar
- **I - Interface Segregation**: Interfaces específicas y pequeñas
  - Headers `.h` con solo declaraciones necesarias
- **D - Dependency Inversion**: Dependencia de abstracciones
  - Módulos dependen de `db.h`, no de SQLite directamente

Flujo de Datos

```
Usuario → Menu → Módulo de Negocio → db.c → SQLite → Archivo .db
                                          ↓
                                    Estadísticas
                                          ↓
                                    Exportación → Archivos (CSV/JSON/HTML/TXT)
```

📁 Estructura del Proyecto

```
MiFutbolC/
│
├── 📄 main.c                                  # Punto de entrada del programa
│
├── 🗄️ CAPA DE DATOS
│   ├── db.c / db.h                           # Gestión de base de datos SQLite
│   ├── sqlite3.c / sqlite3.h                 # Biblioteca SQLite embebida
│   └── models.h                              # Definiciones de estructuras
comunes
│
├── 🎨 CAPA DE PRESENTACIÓN
│   ├── menu.c / menu.h                       # Sistema de menús interactivos
│   ├── ascii_art.h                           # Arte ASCII para interfaz
│   ├── ascii_charts.c / ascii_charts.h       # Gráficos ASCII
│   └── utils.c / utils.h                     # Utilidades auxiliares
```

```
│
├── ⚙️ CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO
│   ├── 🎽 Gestión de Recursos
│   │   ├── camiseta.c / camiseta.h              # Gestión de camisetas
│   │   ├── cancha.c / cancha.h                  # Gestión de canchas
│   │   ├── botin.c / botin.h                    # Gestión de botines
│   │   ├── equipo.c / equipo.h                  # Gestión de equipos
│   │   ├── formaciones.c / formaciones.h        # Análisis táctico de formaciones
│   │   └── posiciones.c / posiciones.h          # Gestión de posiciones
│   │
│   ├── ⚽ Gestión de Partidos y Torneos
│   │   ├── partido.c / partido.h                # Gestión de partidos
│   │   ├── torneo.c / torneo.h                  # Gestión de torneos
│   │   └── temporada.c / temporada.h            # Gestión de temporadas
│   │
│   ├── 🏥 Gestión de Salud
│   │   └── lesion.c / lesion.h                  # Gestión de lesiones
│   │
│   ├── 💰 Gestión Financiera
│   │   └── financiamiento.c / financiamiento.h  # Control de ingresos/gastos
│   │
│   ├── 🏅 Gamificación
│   │   └── logros.c / logros.h                  # Sistema de logros y badges
│   │
│   ├── 🤖 Inteligencia Artificial
│   │   └── entrenador_ia.c / entrenador_ia.h    # Entrenador IA
│   │
│   ├── 🧘 Bienestar y Productividad
│   │   ├── bienestar.c / bienestar.h            # Módulo de bienestar integral
│   │   ├── carrera.c / carrera.h                # Carrera futbolística
│   │   ├── recordatorios.c / recordatorios.h    # Agenda y recordatorios
│   │   ├── colecciones.c / colecciones.h        # Inventario y colecciones
│   │   ├── metas.c / metas.h                    # Metas personales
│   │   └── progresion.c / progresion.h          # Progresión y entrenamiento
│   │
│   ├── 🖥️ Interfaz de Soporte
│   │   ├── dashboard.c / dashboard.h            # Dashboard del sistema
│   │   └── calendario.c / calendario.h          # Calendario y eventos
│   │
│   ├── 🏪 Gestión Comercial
│   │   ├── tienda.c / tienda.h                  # Gestión de tiendas
│   │   ├── reclutamiento.c / reclutamiento.h    # Reclutamiento de jugadores
│   │   └── media.c / media.h                    # Referencias multimedia
│   │
│   ├── 🔧 Infraestructura y Servicios
│   │   ├── backup.c / backup.h                  # Backup y restauración
│   │   ├── db_integridad.c / db_integridad.h    # Integridad de BD
│   │   ├── undo.c / undo.h                      # Sistema de deshacer
│   │   ├── filtros.c / filtros.h                # Filtros avanzados
│   │   ├── notificaciones.c / notificaciones.h  # Notificaciones del sistema
│   │   ├── busqueda.c / busqueda.h              # Búsqueda global
│   │   └── reportes.c / reportes.h              # Reportes automáticos
│   │
│   ├── 👤 Perfil de Jugador
```

```
│   │   └── jugador_perfil.c / jugador_perfil.h  # Perfil detallado del jugador
│   │
│   ├── 🎵 Audio
│   │   ├── musica.c / musica.h                  # Reproductor de música
│   │   └── musica_helpers.c / musica_helpers.h  # Helpers de audio
│   │
│   ├── ⚙️ Configuración
│   │   └── settings.c / settings.h              # Sistema de configuración
│   │
│   ├── ⌨️ Atajos de Teclado
│   │   └── atajos.c / atajos.h                  # Atajos de teclado
│   │
│
├── 📊 CAPA DE ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS
│   ├── estadisticas.c / estadisticas.h          # Estadísticas generales
│   ├── estadisticas_generales.c / .h            # Estadísticas detalladas
│   ├── estadisticas_anio.c / .h                 # Estadísticas por año
│   ├── estadisticas_mes.c / .h                  # Estadísticas por mes
│   ├── estadisticas_meta.c / .h                 # Meta-análisis avanzado
│   ├── estadisticas_lesiones.c / .h             # Estadísticas de lesiones
│   ├── estadisticas_canchas.c / .h              # Estadísticas de canchas
│   ├── analisis.c / analisis.h                  # Análisis de rendimiento
│   └── records_rankings.c / .h                  # Récords y rankings
│
├── 📤 CAPA DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN
│   ├── 📥 Importación
│   │   └── import.c / import.h                  # Importación multiformato
│   │
│   └── 📤 Exportación
│       ├── export.c / export.h                  # Exportación individual
│       ├── export_all.c / .h                    # Exportación completa
│       ├── export_all_mejorado.c / .h           # Exportación mejorada completa
│       ├── export_camisetas.c / .h              # Exportación de camisetas
│       ├── export_camisetas_mejorado.c / .h     # Exportación mejorada camisetas
│       ├── export_lesiones.c / .h               # Exportación de lesiones
│       ├── export_lesiones_mejorado.c / .h      # Exportación mejorada lesiones
│       ├── export_partidos.c / .h               # Exportación de partidos
│       ├── export_partidos_helpers.h            # Helpers para exportación
│       ├── export_estadisticas.c / .h           # Exportación de estadísticas
│       ├── export_estadisticas_generales.c / .h # Exportación estadísticas
generales
│       ├── export_records_rankings.c / .h       # Exportación récords/rankings
│       ├── export_bienestar.c / .h              # Exportación de bienestar
│       ├── export_calendario.c / .h             # Exportación de calendario
│       ├── export_carrera.c / .h                # Exportación de carrera
│       ├── export_colecciones.c / .h            # Exportación de colecciones
│       ├── export_dashboard.c / .h              # Exportación de dashboard
│       ├── export_equipo.c / .h                 # Exportación de equipos
│       ├── export_ods.c / .h                    # Exportación a ODS
│       ├── export_pdf.c / .h                    # Exportación a PDF
│       ├── export_recordatorios.c / .h          # Exportación de recordatorios
│       ├── export_temporada.c / .h              # Exportación de temporada
│       └── export_torneo.c / .h                 # Exportación de torneo
│
```

```
├── 📚 BIBLIOTECAS INCLUIDAS
│   ├── sqlite3.c / sqlite3.h                    # SQLite embebido
│   ├── cJSON.c / cJSON.h                        # Biblioteca cJSON (MIT License)
│   ├── pdfgen.c / pdfgen.h                      # Motor PDF interno
│   └── miniaudio.h                              # Motor de audio (header-only)
│
├── 🔧 ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN Y BUILD
│   ├── MiFutbolC.cbp                            # Proyecto CodeBlocks
│   ├── MiFutbolC.layout                         # Layout de CodeBlocks
│   ├── MiFutbolC.depend                         # Dependencias del proyecto
│   ├── MiFutbolC.cscope_file_list               # Lista de archivos cscope
│   ├── MiFutbolC.iss                            # Script instalador Inno Setup
│   ├── Instalador-Linux.sh                      # Script instalación/compilación
Linux/macOS
│   ├── install.ps1                              # Script instalación por consola
(Windows)
│   ├── recurso.rc                               # Recursos de Windows
│   └── sonar-project.properties                 # Configuración SonarQube
│
├── 🎨 RECURSOS
│   ├── MiFutbolC.ico                            # Icono del programa
│   └── images/                                  # Imágenes y capturas (28 PNG)
│       ├── menu.png                             # Menú principal
│       ├── dashboard.png                        # Dashboard
│       ├── calendario.png                       # Calendario
│       ├── bienvenido.png                       # Pantalla de bienvenida
│       ├── menucamisetas.png                    # Gestión de camisetas
│       ├── menucanchas.png                      # Gestión de canchas
│       ├── menubotines.png                      # Gestión de botines
│       ├── menuequipos.png                      # Gestión de equipos
│       ├── menupartidos.png                     # Gestión de partidos
│       ├── menulesiones.png                     # Gestión de lesiones
│       ├── menuestadisticas.png                 # Estadísticas
│       ├── menulogros.png                       # Logros
│       ├── menufinanciamiento.png               # Financiamiento
│       ├── menutorneos.png                      # Torneos
│       ├── menutemporadas.png                   # Temporadas
│       ├── menuanalisis.png                     # Análisis
│       ├── menubienestar.png                    # Bienestar
│       ├── menucarrerafutbolistica.png          # Carrera futbolística
│       ├── menurecordatorios.png               # Recordatorios
│       ├── menucolecciones.png                 # Colecciones
│       ├── menumusica.png                       # Música
│       ├── menurecordsyrankings.png             # Records & Rankings
│       ├── menutiendas.png                      # Tiendas
│       ├── menureclutamiento.png                # Reclutamiento
│       ├── menumultimedia.png                   # Referencias Multimedia
│       ├── menuajustes.png                      # Ajustes
│       └── menumetas.png                        # Metas personales
│
├── 📖 DOCUMENTACIÓN
│   ├── README.md                                # Este archivo
│   ├── README.pdf                               # Versión PDF del README
│   ├── LICENSE                                  # Licencia del proyecto
```

```
│   ├── Manual_Usuario_MiFutbolC.md             # Manual de usuario (fuente
Markdown)
│   ├── manual_usuario.html                     # Manual de usuario (version
HTML)
│   └── Manual_Usuario_MiFutbolC.pdf            # Manual de usuario PDF
│
├── 🏗️ DIRECTORIOS DE COMPILACIÓN
│   ├── bin/                                    # Binarios compilados
│   │   └── Debug/
│   │       ├── MiFutbolC.exe                   # Ejecutable de depuración
│   │       └── data/                           # Datos del ejecutable
│   │
│   ├── obj/                                    # Archivos objeto (.o)
│   │   └── Debug/
│   │
│   └── bw-output/                              # Salida de análisis
│
├── 💾 DATOS Y EXPORTACIONES (runtime)
│   └── data/                                   # Se crea en ejecución
│       ├── users.db                            # Registro de usuarios locales
│       ├── mifutbol_<usuario>.db               # Base de datos por perfil
│       ├── mifutbol_<usuario>.log              # Log por perfil
│       ├── *.csv                               # Archivos exportados CSV
│       ├── *.txt                               # Archivos exportados TXT
│       ├── *.json                              # Archivos exportados JSON
│       └── *.html                              # Archivos exportados HTML
│
└── 📦 INSTALADOR
    └── installer/
        └── MiFutbolC_Setup.exe                 # Instalador para Windows
```

Resumen de Archivos

Conteo referencial (puede variar según cambios y scripts de build).

Categoría	**Archivos `.c`**	**Archivos `.h`**	**Total**
Lógica de Negocio (Core)	5	5	10
Gestión Deportiva	12	12	24
Dashboard y Calendario	2	2	4
Gestión Comercial	3	3	6
Análisis y Estadísticas	11	11	22
Exportación	22	22	44
Importación	1	1	2
Infraestructura y Servicios	6	6	12
Perfil y Progresión	3	3	6

Categoría	Archivos `.c`	Archivos `.h`	Total
Bienestar y Productividad	5	5	10
Audio	2	2	4
Inteligencia Artificial	1	1	2
Extras	3	3	6
Bibliotecas	4	4	8
TOTAL	**80**	**80**	**160**

Módulos Principales

Módulo	Archivos	Descripción
Core	`main.c`, `db.c`, `menu.c`, `utils.c`, `settings.c`	Núcleo del sistema e interfaz base
Dashboard	`dashboard.c/.h`, `calendario.c/.h`	Visualización y planificación
Gestión Deportiva	`camiseta.c/.h`, `cancha.c/.h`, `botin.c/.h`, `equipo.c/.h`, `partido.c/.h`, `torneo.c/.h`, `temporada.c/.h`, `lesion.c/.h`	Gestión deportiva principal
Análisis	`estadisticas*.c`, `analisis.c`, `records_rankings.c`, `formaciones.c`, `posiciones.c`	Análisis, estadísticas y formaciones
I/O	`export*.c` (22 módulos), `import.c`	Importación/Exportación multiformato
Gestión Comercial	`tienda.c/.h`, `reclutamiento.c/.h`, `media.c/.h`	Tiendas, reclutamiento y multimedia
Bienestar y Productividad	`bienestar.c/.h`, `carrera.c/.h`, `recordatorios.c/.h`, `colecciones.c/.h`, `metas.c/.h`	Bienestar, agenda y colecciones
Audio	`musica.c/.h`, `musica_helpers.c/.h`	Reproductor y procesamiento de audio
IA	`entrenador_ia.c/.h`	Entrenador con recomendaciones inteligentes
Infraestructura	`backup.c`, `db_integridad.c`, `undo.c`, `filtros.c`, `notificaciones.c`, `busqueda.c`	Servicios del sistema
Perfil	`jugador_perfil.c/.h`, `progresion.c/.h`, `reportes.c/.h`	Perfil, progresión y reportes
Extras	`logros.c`, `financiamiento.c`, `ascii_charts.c`	Funcionalidades transversales

Módulo	Archivos	Descripción
Compartir y Social	`resumen_compartible.c/.h`, `ranking_amigos.c/.h`	Resumen del perfil (HTML/Markdown) y ranking de amigos
Ayuda y Atajos	`tutorial.c/.h`, `atajos_config.c/.h`, `atajos.c`	Tutorial guiado y configuración de teclado
Servicios Externos	`openmeteo_client.c/.h`	Clima real de los partidos (Open-Meteo)
Internacionalización	`lang.c/.h`, `langs/es.json`, `langs/en.json`	Textos en español e inglés

🗄️ Base de Datos

Información General

- **Motor**: SQLite3 (embebido)
- **Archivos de datos por perfil**: `mifutbol_<usuario>.db`
- **Registro de usuarios locales**: `users.db`
- **Ubicación**:
  - Windows: `%LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\mifutbol_<usuario>.db`
  - Linux/macOS: `./data/mifutbol_<usuario>.db`
- **Archivo de usuarios**:
  - Windows: `%LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\users.db`
  - Linux/macOS: `./data/users.db`
- **Archivo de log**:
  - Windows: `%LOCALAPPDATA%\MiFutbolC\data\mifutbol_<usuario>.log`
  - Linux/macOS: `./data/mifutbol_<usuario>.log`
- **Características**: Transacciones ACID, sin servidor, archivo único

Directorios de importación/exportación

- **Exportaciones (Windows)**: `%USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Exportaciones`
- **Importaciones (Windows)**: `%USERPROFILE%\Documents\MiFutbolC\Importaciones`
- **Exportaciones (Linux/macOS)**: `./exportaciones`
- **Importaciones (Linux/macOS)**: `./importaciones`

Esquema (resumen)

El esquema se crea en `db.c` y puede evolucionar con `ALTER TABLE` automáticos. Tablas principales (resumen):

- **Base**: `camiseta`, `cancha`, `botin`, `partido`, `lesion`, `usuario`, `quimica_jugador_estadistica`
- **Equipos/Torneos**: `equipo`, `jugador`, `torneo`, `equipo_torneo`, `partido_torneo`, `equipo_torneo_estadisticas`, `jugador_estadisticas`, `equipo_historial`, `torneo_fases`, `equipo_fase`
- **Temporadas**: `temporada`, `temporada_fase`, `torneo_temporada`, `equipo_temporada_fatiga`, `jugador_temporada_fatiga`, `equipo_temporada_evolucion`, `temporada_resumen`, `mensual_resumen`

- **Configuración/Finanzas**: `settings`, `financiamiento`, `presupuesto_mensual`, `comparacion_historial`
- **Carrera avanzada**: `carrera_identidad`, `carrera_partido_hito`, `carrera_resumen_narrativo`, `carrera_hitos`, `carrera_timeline`
- **Comercial**: `tienda`, `reclutamiento_prospecto`, `media_referencias`
- **Metas**: `metas`
- **Infraestructura**: `backup_registry`, `undo_log`, `notificaciones`, `filtros_guardados`, `reportes_config`
- **Perfil**: `jugador_perfil`, `progresion_*`
- **Servicios**: `dashboard_config`, `calendario_eventos`, `atajos_teclado`, `formaciones`, `posiciones`
- **Entrenador IA**: `consejos_historial`, `perfil_usuario_ia`, `ia_config` (nivel de intervención y control de frecuencia del aviso)

Campos clave (selección, no exhaustivo):

- `camiseta`: `id`, `nombre`, `sorteada`
- `botin`: `id`, `nombre`, `sorteada`, `activa`
- `cancha`: `id`, `nombre`
- `partido`: `id`, `cancha_id`, `fecha_hora`, `goles`, `asistencias`, `camiseta_id`, `resultado`, `rendimiento_general`, `cansancio`, `estado_animo`, `comentario_personal`, `clima`, `dia`, `precio`, `estado_cancha`, `goles_equipo`, `goles_rival`, `formato_partido`, `tarjeta`, `goles_en_contra`, `dolor_fisico`, `temperatura_c`, `arbitraje_score`, `lo_mejor`, `que_mejorar`, `tags`
- `lesion`: `id`, `jugador`, `tipo`, `descripcion`, `fecha`, `camiseta_id`, `estado`, `partido_id`
- `equipo`: `id`, `nombre`, `tipo`, `tipo_futbol`, `num_jugadores`, `partido_id`
- `torneo`: `id`, `nombre`, `tiene_equipo_fijo`, `equipo_fijo_id`, `cantidad_equipos`, `tipo_torneo`, `formato_torneo`, `fase_actual`
- `equipo_historial`: `equipo_id`, `torneo_id`, `posicion_final`, `partidos_jugados`, `goles_favor`, `goles_contra` (base de la **Vitrina de Trofeos**)
- `ia_config`: `id`, `nivel_intervencion`, `ultima_alerta`, `ultimo_riesgo`

Para el detalle completo, ver la creación del esquema en db.c.

El esquema está versionado con `PRAGMA user_version`: `DB_VERSION_CURRENT = 15`. Cada versión agrupa migraciones que se aplican solas al abrir la aplicación (por ejemplo la **15** añade `botin.sorteada`, la **12** `partido.botin_id` y `settings.botin_predeterminado`, y la **14** `partido.diferencia_gol`).

Inicialización de la Base de Datos

La función `db_init()` en `db.c` se encarga de:

1. **Crear el directorio de datos** si no existe
2. **Abrir/crear la base de datos** SQLite
3. **Crear todas las tablas** con sus respectivos esquemas
4. **Aplicar migraciones simples** (`ALTER TABLE`) si faltan columnas
5. **Inicializar directorios de importación y exportación**

```
// Ejemplo simplificado
bool db_init() {
```

```
  if (!setup_database_paths()) return false;
  if (!create_database_connection()) return false;
  if (!create_database_schema()) return false;
  add_missing_columns();
  get_import_dir();
  get_export_dir();
  return true;
}
```

Consultas Comunes

Estadísticas por Camiseta

```
SELECT
    c.nombre,
    COUNT(p.id) as partidos,
    SUM(p.goles) as goles_totales,
    SUM(p.asistencias) as asistencias_totales,
  AVG(p.rendimiento_general) as rendimiento_promedio
FROM camiseta c
LEFT JOIN partido p ON c.id = p.camiseta_id
GROUP BY c.id
ORDER BY goles_totales DESC;
```

Récords Históricos

```
SELECT
    MAX(goles) as max_goles,
    MAX(asistencias) as max_asistencias,
  MAX(rendimiento_general) as mejor_rendimiento
FROM partido;
```

Análisis de Lesiones

```
SELECT
    tipo,
  COUNT(*) as cantidad
FROM lesion
GROUP BY tipo
ORDER BY cantidad DESC;
```

Módulo de Estadísticas

El módulo de estadísticas proporciona información agregada sobre el rendimiento de las camisetas en los partidos:

- **Camiseta con más Goles**: Muestra la camiseta que ha acumulado el mayor número de goles en todos los partidos.
- **Camiseta con más Asistencias**: Identifica la camiseta con el mayor número de asistencias registradas.
- **Camiseta con más Partidos**: Lista la camiseta que ha sido utilizada en el mayor número de partidos.
- **Camiseta con más Goles + Asistencias**: Combina goles y asistencias para determinar la camiseta con mejor rendimiento global.

Las estadísticas se calculan en tiempo real mediante consultas SQL que unen las tablas de partidos y camisetas.

Módulo de Estadísticas de Canchas

El módulo `estadisticas_canchas.c/.h` (nuevo en v4.5) analiza el uso y el rendimiento de las canchas combinando las tablas `cancha` y `partido`. Se accede desde **Estadísticas** → **Canchas** y ofrece:

- **Resumen General**: canchas registradas, activas e inactivas, canchas físicas, con/sin uso y partidos registrados.
- **Canchas Más Usadas**: ranking (top 10) por partidos jugados, con goles, asistencias y rendimiento promedio.
- **Canchas Menos Usadas**: incluye canchas sin partidos registrados.
- **Rendimiento por Cancha**: rendimiento general promedio agrupado por cancha.
- **Goles y Asistencias por Cancha**: totales y promedio (goles+asistencias) por partido.
- **Rendimiento por Tipo de Cancha**: agrupado por código de tipo (F5/F7/F8/F11/Otro).
- **Rendimiento por Superficie**: agrupado por superficie (natural, sintético, cemento, otra).
- **Techadas vs Descubiertas**: comparativa de uso y rendimiento.
- **Partidos por Localidad**: distribución por zona de la cancha.
- **Partidos por Franja Horaria**: distribución de partidos por hora.

Módulo de Análisis de Rendimiento

El módulo de análisis de rendimiento (`analisis.c`) ofrece una evaluación detallada del desempeño futbolístico mediante la comparación de los últimos 5 partidos con los promedios generales del sistema:

- **Comparación Últimos 5 vs Promedio General**: Analiza métricas como goles, asistencias, rendimiento general, cansancio y estado de ánimo, mostrando diferencias numéricas entre el rendimiento reciente y el histórico.
- **Cálculo de Rachas**: Determina la mejor racha de victorias consecutivas y la peor racha de derrotas consecutivas registradas.
- **Análisis Motivacional**: Proporciona mensajes personalizados basados en el rendimiento comparativo, ofreciendo motivación o consejos constructivos para mejorar.
- **Visualización de Últimos Partidos**: Muestra un resumen de los 5 partidos más recientes con detalles clave como fecha, goles, asistencias, rendimiento y resultado.
- **Química Entre Jugadores (CRUD)**: Permite registrar y gestionar estadísticas por jugador-partido (goles, asistencias, asistencias al usuario, posición y comentario).
- **Mejor Combinación Híbrida**: Calcula la mejor dupla usando datos automáticos de equipos/partidos y datos manuales del módulo de química.

Este módulo utiliza consultas SQL avanzadas para calcular promedios y rachas, proporcionando insights valiosos para el seguimiento y mejora del rendimiento futbolístico.

Sistema de Logros y Badges

El sistema de logros y badges (`logros.c`) implementa un sistema de recompensas basado en estadísticas conseguidas por las camisetas en partidos de fútbol, incentivando el progreso y el logro de metas:

- **Categorías de Logros**: Incluye logros por goles, asistencias, partidos jugados, contribuciones totales (goles + asistencias), victorias, empates, derrotas, rendimiento general, estado de ánimo, canchas distintas, hat-tricks, poker de asistencias, rendimiento perfecto, ánimo perfecto, y logros específicos en victorias, derrotas y empates.
- **Niveles de Dificultad**: Cada categoría tiene múltiples niveles (Novato, Promedio, Experto, Maestro, Leyenda) con objetivos progresivos.
- **Seguimiento de Progreso**: Muestra el progreso actual hacia cada logro, indicando si está no iniciado, en progreso o completado.
- **Visualización por Camiseta**: Permite ver todos los logros, solo los completados o solo los en progreso para una camiseta específica.
- **Interfaz de Menú**: Navegación intuitiva para explorar los logros disponibles.

Este sistema utiliza consultas SQL para calcular estadísticas acumuladas y determinar el estado de cada logro, proporcionando una experiencia gamificada para motivar el uso continuo del sistema.

Módulo de Gestión de Equipos

El módulo de gestión de equipos (`equipo.c / equipo.h`) permite crear, gestionar y administrar equipos de fútbol con diferentes configuraciones:

- **Tipos de Equipos**: Soporte para equipos fijos (guardados en base de datos) y momentáneos (temporales).
- **Modalidades de Fútbol**: Compatible con Fútbol 5, Fútbol 7, Fútbol 8 y Fútbol 11.
- **Posiciones de Jugadores**: Definición de posiciones estándar (Arquero, Defensor, Mediocampista, Delantero) con posibilidad de designar capitanes.
- **Gestión de Plantillas**: Cada equipo puede tener hasta 11 jugadores con información completa (nombre, número, posición, capitán).
- **Operaciones CRUD**: Crear, listar, modificar y eliminar equipos con validación de datos.

Módulo de Gestión de Botines

El módulo de gestión de botines (`botin.c / botin.h`) permite administrar el calzado deportivo registrado en el sistema:

- **Operaciones CRUD**: Crear, listar, modificar y eliminar botines con validación.
- **Botín Predeterminado**: Permite fijar un botín que se usará automáticamente al cargar nuevos partidos.
- **Sorteo Aleatorio**: Selecciona al azar un botín pendiente del ciclo; los ya sorteados no vuelven a salir hasta agotar la lista, y el submenú de sorteo permite reiniciar el ciclo cuando quieras.
- **Gestión de Imágenes**: Carga y visualización de imágenes asociadas a cada botín.
- **Exportación Integrada**: Los botines se incluyen en las exportaciones completas del sistema.

Módulo de Gestión de Torneos

El módulo de gestión de torneos (`torneo.c / torneo.h`) ofrece en el menú actual operaciones base de administración:

- **Crear torneo**.
- **Listar torneos**.
- **Modificar torneo**.
- **Eliminar torneo**.

Además, el esquema de base de datos incluye tablas de soporte para fases, equipos y estadísticas de torneo.

Módulo de Gestión Financiera

El módulo de gestión financiera (`financiamiento.c / financiamiento.h`) permite llevar un control detallado de los ingresos y gastos del equipo de fútbol:

- **Tipos de Transacciones**: Soporte para ingresos (cuotas, sponsors, etc.) y gastos (transporte, equipamiento, etc.).
- **Categorías Específicas**: Clasificación detallada incluyendo transporte, equipamiento, cuotas, torneos, arbitraje, canchas, medicina y otros.
- **Gestión Completa**: Crear, listar, modificar y eliminar transacciones financieras.
- **Resúmenes Financieros**: Visualización de balances generales, gastos por categoría y estado financiero actual.
- **Exportación**: Funciones para exportar datos financieros en múltiples formatos.

Este módulo proporciona herramientas esenciales para la administración financiera del equipo, permitiendo un seguimiento preciso de los recursos económicos.

Módulo de Récords y Rankings

El módulo de récords y rankings (`records_rankings.c / records_rankings.h`) ofrece un análisis exhaustivo de los logros históricos y estadísticas destacadas del sistema:

- **Récords de Partidos**: Máximo de goles y asistencias en un partido, mejor y peor rendimiento general.
- **Top 5 Mejores Partidos**: Ranking de partidos por rendimiento general (con goles y asistencias).
- **Combinaciones Óptimas**: Mejor y peor combinación de cancha + camiseta para rendimiento.
- **Ranking de Camisetas**: Tabla comparativa por camiseta con partidos, victorias, empates, derrotas y winrate.
- **Temporadas Destacadas**: Mejor y peor temporada basada en estadísticas acumuladas.
- **Rachas**: Mejor racha goleadora, peor racha, partidos consecutivos anotando.
- **Partidos Especiales**: Partidos sin goles, sin asistencias, mejor combinación de goles + asistencias.
- **Análisis Comparativo**: Funciones para identificar patrones y tendencias históricas.

Este módulo utiliza consultas SQL avanzadas para extraer insights valiosos sobre el rendimiento histórico y ayudar en la toma de decisiones estratégicas.

Módulo de Gestión de Tiendas

El módulo de gestión de tiendas (`tienda.c / tienda.h`) permite almacenar y administrar información de comercios deportivos:

- **Operaciones CRUD**: Crear, listar, modificar y eliminar tiendas con datos completos (nombre, tipo, contacto, productos, rango de precio).
- **Tipos de Tienda**: Soporte para tiendas físicas, online y otros tipos de comercio deportivo.
- **Vinculación Deportiva**: Relacionada con botines, camisetas, indumentaria y todo equipamiento de fútbol.

Módulo de Reclutamiento

El módulo de reclutamiento (`reclutamiento.c / reclutamiento.h`) gestiona el pipeline completo de captación de jugadores:

- **Pipeline de 6 Etapas**: Visto → Prospecto → En Seguimiento → Contactado → Reclutado / Descartado.
- **Operaciones CRUD**: Crear, listar, editar y eliminar prospectos en cualquier etapa.
- **Avance y Retroceso**: Permite mover prospectos hacia adelante o atrás en el pipeline.
- **Estadísticas del Pipeline**: Métricas de conversión y distribución por etapa.

Módulo de Referencias Multimedia

El módulo de referencias multimedia (`media.c / media.h`) permite almacenar enlaces a contenido externo relacionado con la carrera futbolística:

- **Tipos de Referencia**: Video, Foto, Artículo y Audio.
- **Almacenamiento de URLs**: Guarda enlaces a YouTube, Google Drive y otras plataformas.
- **Filtro por Tipo**: Permite consultar referencias filtradas por categoría.
- **Operaciones CRUD**: Crear, listar, editar y eliminar referencias multimedia.

Módulo de Metas Personales

El módulo de metas personales (`metas.c / metas.h`) permite definir objetivos deportivos con seguimiento automático de progreso:

- **Creación de Metas**: Define objetivos cuantificables (ej: "10 goles en la temporada").
- **Progreso Automático**: El sistema calcula el avance contra los datos reales de partidos.
- **Dashboard de Metas**: Visualización consolidada del progreso de todas las metas.
- **Recálculo Bajo Demanda**: Recalcula el progreso de todas las metas contra la BD.

Módulo de Estadísticas por Año

El módulo de estadísticas por año (`estadisticas_anio.c / estadisticas_anio.h`) proporciona análisis longitudinal del rendimiento futbolístico agrupado por año:

- **Agregación Anual**: Estadísticas totales y promedios por camiseta para cada año.
- **Tendencias Temporales**: Seguimiento de la evolución del rendimiento a lo largo del tiempo.
- **Comparación Interanual**: Análisis comparativo entre diferentes años para identificar mejoras o declives.

Este módulo es fundamental para el análisis de largo plazo y la planificación estratégica del equipo.

Módulo de Estadísticas por Mes

El módulo de estadísticas por mes (`estadisticas_mes.c / estadisticas_mes.h`) ofrece un desglose detallado del rendimiento mensual:

- **Desglose Mensual**: Estadísticas individuales por camiseta agrupadas por mes.
- **Métricas por Mes**: Partidos jugados, goles, asistencias y promedios mensuales.
- **Análisis de Estacionalidad**: Identificación de patrones estacionales en el rendimiento.

Este módulo permite un seguimiento granular del progreso del equipo y la identificación de tendencias a corto plazo.

Módulo de Meta-Análisis

El módulo de meta-análisis (`estadisticas_meta.c / estadisticas_meta.h`) realiza análisis estadísticos avanzados para profundizar en el rendimiento futbolístico:

- **Consistencia de Rendimiento**: Evaluación de la variabilidad y estabilidad del desempeño.
- **Partidos Atípicos**: Identificación de partidos excepcionalmente buenos o malos (outliers).
- **Dependencia del Contexto**: Análisis de cómo factores externos afectan el rendimiento.
- **Impacto del Cansancio**: Evaluación del efecto real de la fatiga en el desempeño.
- **Impacto del Estado de Ánimo**: Análisis de la influencia emocional en los resultados.
- **Eficiencia**: Comparación entre rendimiento y producción (goles vs rendimiento, asistencias vs cansancio).
- **Rendimiento por Intensidad**: Evaluación de la relación entre intensidad y resultados obtenidos.
- **Rendimiento por Dolor Físico**: Impacto de la molestia física sobre rendimiento y contribución.
- **Rendimiento por Arbitraje**: Relación entre calidad arbitral percibida y desempeño.
- **Rendimiento por Temperatura**: Correlación entre temperatura ambiente y rendimiento.
- **Análisis de Situaciones**: Partidos exigentes bien jugados y partidos fáciles mal jugados.

Este módulo proporciona insights profundos para la optimización del rendimiento y la toma de decisiones tácticas.

Utilidades y Funciones Auxiliares

El proyecto incluye un módulo de utilidades (`utils.c / utils.h`) que proporciona funciones comunes para:

- **Entrada de Datos**: `input_int()` y `input_string()` para leer enteros y cadenas del usuario con validación básica.
- **Manejo de Fecha/Hora**: `get_datetime()` para obtener fecha y hora actual en formato legible, y `get_timestamp()` para nombres de archivos.
- **Interfaz de Consola**: `clear_screen()`, `print_header()`, y `pause_console()` para mejorar la experiencia del usuario en terminal.
- **Validación de Datos**: `existe_id()` para verificar si un ID existe en una tabla de la base de datos.
- **Confirmaciones**: `confirmar()` para solicitar confirmación del usuario antes de operaciones destructivas.
- **Gestión de Exportaciones**: `get_export_dir()` para determinar y crear el directorio de exportación (Documents en Windows, `./exportaciones` en Unix/Linux).

- **Consultas genéricas por tabla**: `hay_registros()`, `contar_registros_activos()`, `existe_id()`, `obtener_siguiente_id()`, `obtener_id_por_nombre()`, `obtener_nombre_entidad()` y `listado_paginado()` (listados paginados con un render por fila), reutilizadas por todos los módulos.
- **Sorteos**: `sorteo_contar()`, `sorteo_reiniciar()` y `sorteo_tomar_pendiente()` implementan el ciclo completo (pendientes, reinicio y elección aleatoria con marcado) para cualquier tabla con las columnas `nombre`, `sorteada` y `activa`; los usan Camisetas y Botines.
- **Texto seguro para HTML**: `html_escape_a()` y `html_texto()` convierten `&`, `<`, `>`, `"` y `'` en entidades; `html_texto()` usa un anillo de 16 buffers para poder escapar varias celdas dentro de la misma llamada a `fprintf`.
- **Sentencias preparadas**: `db_prepare_stmt()`, `db_prepare_stmt_with_error()`, `db_prepare_cached()` y `db_stmt_release()` centralizan la preparación y liberación de consultas.

Estas utilidades promueven la reutilización de código y mantienen una interfaz consistente en todo el programa.

Sistema de Menús

El proyecto implementa un sistema de menús jerárquico y modular mediante las funciones en `menu.c / menu.h`:

- **Menú Principal**: 28 opciones organizadas (1-28 más 0 para Salir): Dashboard, Calendario, Camisetas, Canchas, Botines, Equipos, Partidos, Lesiones, Estadísticas, Logros, Financiamiento, Torneos, Temporada, Análisis, Bienestar, Carrera Futbolística, Recordatorios, Colecciones, Música, Records & Rankings, Tiendas, Reclutamiento, Referencias Multimedia, Tutorial, Atajos Config, Resumen Compartible, Ranking Amigos y Ajustes.
- **Menús personalizados (modo Custom)**: desde Ajustes → Modo se puede habilitar u ocultar cualquiera de esos 28 módulos del menú principal.
- **Accesos internos**: El **Entrenador IA** se abre desde Análisis, las **Metas Personales** desde Dashboard, y **Exportar/Importar** desde Ajustes.
- **Submenús**: Cada módulo principal tiene su propio menú (ej. `menu_camisetas()`, `menu_canchas()`, `menu_partidos()`, `menu_logros()`, `menu_lesiones()`, `menu_financiamiento()`).
- **Estructura de Menú**: Utiliza la estructura `MenuItem` definida en `menu.h` para asociar opciones numéricas con textos descriptivos y funciones a ejecutar.
- **Navegación**: La función `ejecutar_menu()` maneja la lógica de mostrar opciones, leer selección del usuario y ejecutar la acción correspondiente.
- **Consistencia**: Todos los menús siguen el mismo patrón, facilitando la adición de nuevas funcionalidades.

Exportación Completa

Además de las exportaciones individuales, el módulo `export_all.c / export_all.h` proporciona la función `exportar_todo()` que:

- Ejecuta automáticamente todas las funciones de exportación disponibles.
- Genera archivos en formatos CSV, TXT, JSON y HTML para camisetas, partidos, estadísticas y lesiones.
- Facilita la copia de seguridad completa de todos los datos del sistema.
- Es accesible desde Ajustes -> Exportar -> Todo.

Exportación Mejorada

Los módulos de exportación mejorada (`export_all_mejorado.c`, `export_camisetas_mejorado.c`, `export_lesiones_mejorado.c`) proporcionan funcionalidades avanzadas de exportación con análisis integrado:

- **Análisis Avanzado para Camisetas**: Incluye eficiencia de goles/asistencias, porcentaje de victorias, métricas de rendimiento, evaluación de lesiones.
- **Análisis de Impacto para Lesiones**: Evaluación de gravedad, comparación de rendimiento antes/después, identificación de patrones.
- **Exportación Integral**: Genera archivos mejorados en todos los formatos con estadísticas adicionales.

Importación Completa

El módulo `import.c / import.h` permite restaurar datos desde archivos JSON, TXT, CSV o HTML exportados previamente. También incluye opciones rápidas (Todo JSON/Todo CSV) e importación de base de datos. Ver sección Características Principales para detalles completos sobre la funcionalidad de importación.

Documentación

Documentación Disponible

El repositorio incluye documentación técnica y de usuario en formato Markdown y PDF:

- README.md: Documentación técnica general del proyecto.
- README.pdf: Versión PDF del README.
- Manual_Usuario_MiFutbolC.md: Manual de usuario con flujos y pantallas (versión HTML en manual_usuario.html).
- Manual_Usuario_MiFutbolC.pdf: Manual de usuario en PDF.

Nota: Los PDF se generan a partir de los `.md` (por ejemplo con Pandoc) si necesitas regenerarlos.

🛠️ Desarrollo y Contribución

Convenciones de Código

Estilo de Código

- **Estándar C**: C99/C11 compatible
- **Indentación**: 4 espacios (no tabs)
- **Nombres de Variables**: `snake_case` para variables y funciones
- **Nombres de Constantes**: `UPPER_CASE` para macros y constantes
- **Comentarios**: En español para consistencia con el proyecto

Estructura de Archivos

```
// Ejemplo de estructura de archivo .h
#ifndef MODULO_H
#define MODULO_H
```

```c
// Includes necesarios
#include <stdio.h>
#include "db.h"

// Constantes
#define MAX_NOMBRE 100

// Estructuras
typedef struct {
    int id;
    char nombre[MAX_NOMBRE];
} MiEstructura;

// Declaraciones de funciones
void crear_elemento(void);
void listar_elementos(void);
void modificar_elemento(int id);
void eliminar_elemento(int id);

#endif // MODULO_H
```

Agregar Nuevas Funcionalidades

Paso 1: Planificación

1. Define claramente la funcionalidad
2. Identifica las tablas de BD necesarias
3. Diseña la interfaz de usuario

Paso 2: Implementación

1. **Crear archivos** `.h` y `.c` para el nuevo módulo
2. **Definir estructuras** en el header
3. **Implementar funciones** en el archivo `.c`
4. **Actualizar** `db.c` si requiere nuevas tablas
5. **Agregar al menú** en `menu.c`

Paso 3: Integración

1. Actualizar `MiFutbolC.cbp` (CodeBlocks)
2. Actualizar flujo de build/instalación (`Makefile`, `Instalador-Linux.sh`, `install.ps1`)
3. Agregar funciones de exportación si aplica

Paso 4: Documentación

1. Documentar funciones con comentarios Doxygen
2. Actualizar README.md
3. Agregar ejemplos de uso

Testing

Pruebas Manuales

- ✅ Compilar sin warnings
- ✅ Ejecutar todas las opciones del menú
- ✅ Verificar integridad de la base de datos
- ✅ Probar casos límite (valores nulos, IDs inválidos)
- ✅ Verificar exportación/importación

Pruebas de Integración

- ✅ Crear datos de prueba
- ✅ Verificar relaciones entre tablas
- ✅ Probar flujos completos (crear torneo → agregar equipos → jugar partidos)

Análisis Estático y Calidad

El proyecto se revisa con **SonarQube/SonarCloud** y **Cppcheck**. Los informes quedan en la raíz del repositorio para poder comparar entre revisiones:

- `duplications.json` — líneas y bloques duplicados por archivo, con densidad
- `maintainability-open.json`, `reliability-open.json`, `security-open.json` — incidencias abiertas por calidad
- `CppCheckInput.txt` — listado de archivos analizados por Cppcheck

Estado tras la última revisión y los arreglos aplicados:

- **Fiabilidad**: sin incidencias abiertas. El último BLOCKER (lectura fuera de rango al indexar fechas cortas como `"N/A"`) se resolvió validando la longitud antes de leer `fecha[4]`/`fecha[7]`.
- **Seguridad**: sin incidencias abiertas.
- **Mantenibilidad**: los métodos complejos se van dividiendo en funciones de responsabilidad única — `calcular_tiempo_transcurrido`, `factor_descanso_por_dias`, `acumular_ultimos_partidos`, `contar_derrotas_consecutivas`, `listado_render_pagina`, `listado_procesar_opcion`— y los generadores de resumen compartible comparten la preparación de datos en lugar de duplicarla.
- **Duplicación**: alrededor del 2% de las líneas, concentrada en `db.c` (esquema y migraciones) y `resumen_compartible.c`.

Reglas que vigila el análisis: nada de `scanf`/`gets` para entrada del usuario (se usan `input_int`/`input_string`), nada de `strcpy`/`sprintf` sin límites, nada de `system()`, sin arrays de longitud variable y sin `goto`. Las sentencias se preparan con los helpers de `utils.h` y se liberan con `db_stmt_release`/`sqlite3_finalize`.

Herramientas de Desarrollo Recomendadas

- **IDE**: CodeBlocks, VS Code, CLion
- **Debugger**: GDB, LLDB
- **Análisis Estático**: Cppcheck, SonarQube
- **Profiling**: Valgrind (Linux), Dr. Memory (Windows)

- **Documentación**: Doxygen

Contribuir al Proyecto

Si deseas contribuir:

1. **Fork** el repositorio
2. **Crea una rama** para tu funcionalidad (`git checkout -b feature/nueva-funcionalidad`)
3. **Commit** tus cambios (`git commit -am 'Agregar nueva funcionalidad'`)
4. **Push** a la rama (`git push origin feature/nueva-funcionalidad`)
5. **Crea un Pull Request**

Lineamientos para Pull Requests

- Describe claramente los cambios realizados
- Incluye ejemplos de uso si aplica
- Asegúrate de que el código compile sin errores
- Sigue las convenciones de código del proyecto

📄 Licencia

Este proyecto es de **código abierto**. Consulta el archivo LICENSE para más detalles.

Bibliotecas de Terceros

Ver sección Tecnologías Utilizadas para detalles completos sobre SQLite3 y cJSON.

👤 Autor

Thomas Hamer

Proyecto desarrollado como ejemplo educativo y de uso personal de programación en C con SQLite.

- 📧 Email: [thomashamerutn@gmail.com]
- 🌐 GitHub: thomashamer3/MiFutbolC

🙏 Agradecimientos

- **SQLite Team**: Por la excelente base de datos embebida
- **cJSON**: Por la biblioteca ligera de parsing JSON
- **Comunidad de C**: Por los recursos y documentación disponibles
- **CodeBlocks**: Por el excelente IDE multiplataforma

📝 Notas Adicionales

Características Técnicas

- ✅ **Persistencia de Datos**: Los datos se guardan automáticamente en SQLite entre ejecuciones
- ✅ **Manejo de Errores**: El programa valida entradas y solicita confirmaciones para operaciones destructivas
- ✅ **Compatibilidad**: Probado en Windows 11, Ubuntu 22.04, macOS 12+

- ✅ **Interfaz Textual**: No requiere GUI, funciona en cualquier terminal con soporte UTF-8
- ✅ **Dependencias incluidas**: SQLite3, cJSON, pdfgen y miniaudio están incluidos en el repositorio
- ✅ **Sin DLLs**: No utiliza DLLs externas para ejecución

Limitaciones Conocidas

- La interfaz es solo de consola (no hay GUI gráfica)
- Multiusuario local orientado a un mismo equipo/dispositivo (no multiusuario concurrente en red)
- Base de datos local (no hay sincronización en la nube)

🔗 Enlaces Útiles

- 📖 Manual de Usuario (Markdown) · Manual de Usuario (HTML)
- 📘 README (técnico)
- 🐛 Reportar un Bug
- 💡 Solicitar una Funcionalidad
- 📚 SQLite Documentation
- 🔧 CodeBlocks

📊 Estadísticas del Proyecto

Referencial y sujeto a cambios:

- **Archivos**: 85 módulos `.c` en la raíz con sus cabeceras (94 `.c` si se cuentan los 9 archivos de `tests/`).
- **Esquema**: `DB_VERSION_CURRENT = 15` y 54 índices `CREATE INDEX` en `db.c`.
- **Duplicación**: alrededor del 2% de las líneas, según `duplications.json`.
- **Calidad**: sin incidencias abiertas de fiabilidad ni de seguridad (`reliability-open.json`, `security-open.json`).
- **Tablas de BD**: esquema y migraciones definidos en `db.c`.
- **Formatos de exportación**: CSV, JSON, HTML, TXT, PDF, ODS.
- **Estado**: proyecto educativo en evolución.

⚽ **MiFutbolC - Gestión Profesional de Fútbol en C** ⚽

Desarrollado por Thomas Hamer.

⬆ Volver arriba